プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
ド・モルガン
『数学の学習とその困難について』入門

—— 算術・代数・幾何のつまずきを、全 17 章で順に読む ——

原著：オーガスタス・ド・モルガン
On the Study and Difficulties of Mathematics

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の章ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #39088）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　数学の性質と目的についての序論（第 1 章） 2
1.1　この章の位置づけ 2
1.2　「なぜ」を確かめる：検算の習慣 2

第 2 章　算術の記数法について（第 2 章） 3
2.1　この章の位置づけ 3
2.2　ほかの基数で書く 3

第 3 章　算術の基本規則（第 3 章） 4
3.1　この章の位置づけ 4
3.2　9 で割った余りによる検算 4

第 4 章　分数（算術）（第 4 章） 5
4.1　この章の位置づけ 5
4.2　通分と割り算 5

第 5 章　小数（第 5 章） 6
5.1　この章の位置づけ 6
5.2　循環小数 6

第 6 章　代数の記法と原理（第 6 章） 7
6.1　この章の位置づけ 7
6.2　文字の規則を、数で確かめる 7

第 7 章　代数の基本規則（第 7 章） 8
7.1　この章の位置づけ 8
7.2　公式を使った暗算 8

第 8 章　一次方程式（第 8 章） 9
8.1　この章の位置づけ 9
8.2　例：年齢の問題と、追いつく問題 9

第 9 章　負の符号について（第 9 章） 10

9.1 この章の位置づけ 10
9.2 $(-1)\times(-1)=+1$ の理由 11

第 10 章 二次方程式（第 10 章） 12
10.1 この章の位置づけ 12
10.2 判別式と解 12

第 11 章 累乗根一般と対数について（第 11 章） 13
11.1 この章の位置づけ 13
11.2 対数で掛け算をする 13

第 12 章 代数の学び方について（第 12 章） 14
12.1 この章の位置づけ 14
12.2 数を入れて確かめる 14

第 13 章 幾何学の定義について（第 13 章） 15
13.1 この章の位置づけ 15
13.2 角の種類 15

第 14 章 幾何学的推論について（第 14 章） 16
14.1 この章の位置づけ 16
14.2 ピタゴラスの定理を数で確かめる 16

第 15 章 公理について（第 15 章） 17
15.1 この章の位置づけ 17
15.2 三角形の内角の和：公理から導かれる結果 17

第 16 章 比例について（第 16 章） 18
16.1 この章の位置づけ 18
16.2 通約できない比：$\sqrt{2}$ 18

第 17 章 代数の線・角・図形の比の測定への応用（第 17 章） 19
17.1 この章の位置づけ 19
17.2 相似と三角比 19

おわりに：この本で確かめたことの一覧 20

はじめに：この本の読み方

オーガスタス・ド・モルガン（1806〜1871）は、イギリスの数学者・論理学者です。『数学の学習とその困難について』は、算術・代数・幾何を学ぶときに、なぜつまずきやすいのかを、理由から説明しようとした本です。ただ規則を暗記するのではなく、「なぜそうなるのか」を理解することが、数学の学習の中心だ、というのが、ド・モルガンの立場です。

この本は、原著の 17 章に、1 章ずつ対応させます。各章で、ド・モルガンの話題を紹介し、計算で確かめられる例と図を添えました。

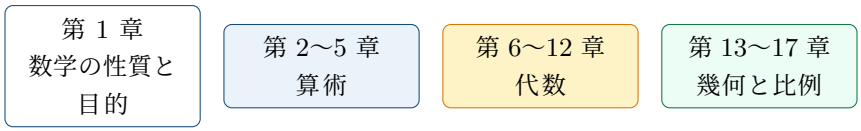


図 1　原著 17 章の構成。算術（記数法、基本規則、分数、小数）、代数（記法から、方程式、負の数、対数、学び方）、幾何（定義、推論、公理、比例、代数との結びつき）。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 各章の計算（記数法、9 で割った余りによる検算、循環小数、二次方程式、対数、ピタゴラスの定理など）は、計算し直して確かめました。
- ド・モルガンの主張の紹介は、章の主題にもとづく要約です。原著の細かい議論は、全部は取り上げていません。
- 現代の記法や例は、本書の補足です。

第 1 章

数学の性質と目的についての序論（第 1 章）

1.1　この章の位置づけ

第 1 章は、数学とは何か、なぜ学ぶのか、を述べる序論です。ド・モルガンは、数学の学習の目的を、(1) 知識そのもの、(2) 正しく考える習慣を身につけること、と見ます。計算の手順を覚えるだけでは、後者が身につかない。理由を理解することが、大切だ、と述べます。

1.2　「なぜ」を確かめる：検算の習慣

数学を学ぶうえで、結果をいろいろな方法で確かめる習慣が大切です。たとえば 37×58 を計算して 2146 と出たとします。確かめる方法は、いくつもあります。

確かめ方	結果
概算：$40 \times 60 = 2400$ に近いか	2146 は近い（大きく違わない）
一の位：$7 \times 8 = 56$ の一の位は 6	2146 の一の位は 6
$37 \times 58 = 37 \times 60 - 37 \times 2$	$2220 - 74 = 2146$

表 1.1　掛け算の答え 2146 を、3 通りの方法で確かめる。

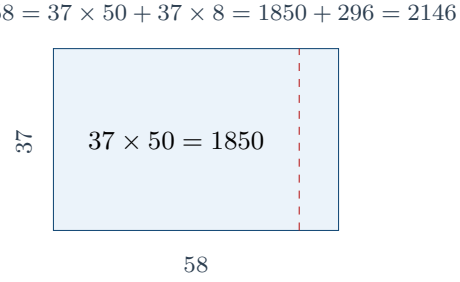


図 1.1　長方形の面積による 37×58 の確かめ。50 と 8 に分けて足す。

この章のまとめ

- 数学の学習の目的は、知識と、正しく考える習慣。
- 答えは、概算、一の位、別の分け方など、複数の方法で確かめる。

第 2 章

算術の記数法について（第 2 章）

2.1　この章の位置づけ

第 2 章は、数の書き表し方（記数法）です。位取り記数法では、数字の位置が、その大きさを決めます。10 進法が使われるのは、指が 10 本だから、という歴史的な理由で、数学的に特別な理由があるわけではありません。ほかの基数でも、同じ仕組みで数を書けます。

2.2　ほかの基数で書く

1831 を、いろいろな基数で書くと、次のようになります（A、B は 10、11 を表す数字）。

基数	2	5	8	10	12
1831 の表記	11100100111	24311	3447	1831	1087
桁数	11	5	4	4	4

表 2.1　1831 を、基数 2、5、8、10、12 で書く（計算で確認）。基数が小さいほど、桁数が多い。

たとえば 8 進法の 3447 は、$3 \times 8^3 + 4 \times 8^2 + 4 \times 8 + 7 = 1536 + 256 + 32 + 7 = 1831$ です。

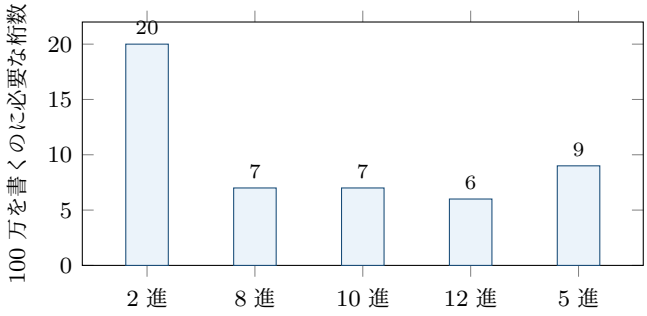


図 2.1　1,000,000 を書くのに必要な桁数（5 進は 9 桁）。基数が大きいほど桁数は少ないが、覚える数字の種類は増える。

この章のまとめ

- 位取り記数法は、どの基数でも成り立つ。10 進法は歴史的な選択。
- 1831 は、2 進で 11100100111、8 進で 3447、12 進で 1087。

第 3 章

算術の基本規則（第 3 章）

3.1　この章の位置づけ

第 3 章は、足し算・引き算・掛け算・割り算の規則（筆算の手順）を扱います。ド・モルガンは、これらの規則が、なぜ正しいのか（繰り上がりや、位を揃える理由）を理解することが大切だ、と説きます。

3.2　9 で割った余りによる検算

筆算の結果を確かめる古くからの方法が、「9 を捨てる」（9 で割った余りを使う）検算です。ある数を 9 で割った余りは、各位の数字の和を 9 で割った余りに等しい、という性質を使います。

3487×296 を計算すると $1\,032\,152$。9 で割った余りで確かめます。

数	各位の和	9 で割った余り
3487	$3+4+8+7=22$	4
296	$2+9+6=17$	8
余りの積 $4\times 8=32$		5
答え $1\,032\,152$	$1+0+3+2+1+5+2=14$	5

表 3.1　9 で割った余りによる検算。余りの積の余りと、答えの余りが一致すれば、答えはおそらく正しい。

答えを間違えて $1\,032\,252$ と書いたとすると、余りは 6 で、5 と一致せず、誤りが分かります。ただし、余りが一致しても、正しいとは限りません（桁を入れ替えた誤りなどは見逃す）。

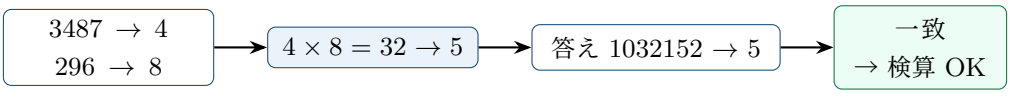


図 3.1　9 を捨てる検算の流れ。

この章のまとめ

- 筆算の規則は、理由を理解して使う。
- 9 で割った余りによる検算：余りの積の余りが、答えの余りと一致するか。

第 4 章

分数（算術）（第 4 章）

4.1　この章の位置づけ

第 4 章は分数です。分数の計算でつまずく原因は、規則を、理由なしに覚えようとすることにある、とド・モルガンは見ます。通分、約分、割り算の「ひっくり返して掛ける」規則の、それぞれの理由を理解することが大切です。

4.2　通分と割り算

$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ は、通分して $\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$。割り算 $\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}$ は、「ひっくり返して掛ける」と $\frac{3}{4}\times\frac{5}{2}=\frac{15}{8}$。理由は、$\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}$ を、同じ分母に直して $\frac{15}{20}\div\frac{8}{20}=\frac{15}{8}$ としても、同じ値になるからです。

計算	手順	結果
$\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$	通分して足す	$\frac{7}{12}$
$\frac{18}{24}$	最大公約数 6 で約分	$\frac{3}{4}$
$\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}$	通分して割る／逆数を掛ける	$\frac{15}{8}$（どちらも同じ）

表 4.1　分数の計算（分数のまま計算し直して確認）。

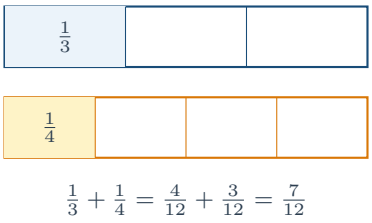


図 4.1　同じ長さの帯を、3 等分したものと 4 等分したもの。足すには、同じ細かさ（12 等分）に直す（通分）。

この章のまとめ

- 分数の規則は、理由（同じ細かさに直す）から理解する。
- $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$、$\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}=\frac{15}{8}$。

第 5 章

小数（第 5 章）

5.1　この章の位置づけ

第 5 章は小数です。小数点の位置の考え方と、割り切れない分数が、循環する小数になる理由を扱います。

5.2　循環小数

分数 $\dfrac{1}{p}$ を小数にすると、p が 2 と 5 だけの素因数をもたなければ、循環小数になります。循環する部分の長さ（周期）は、p によって決まります。

p	3	7	11	13	17	19	23	29	97
$\frac{1}{p}$ の周期	1	6	2	6	16	18	22	28	96

表 5.1　$1/p$ の循環の長さ（割り算の余りを追って計算）。周期は $p-1$ の約数。$p=7, 17, 19, 23, 29, 97$ では、ちょうど $p-1$。

$\dfrac{1}{7}=0.\dot{1}4285\dot{7}$（周期 6）です。割り算の余りは、$1, 3, 2, 6, 4, 5$ と巡り、1 に戻ると、同じ数字の並びがくり返されます。余りは p 未満の有限の種類しかないので、必ず循環します。

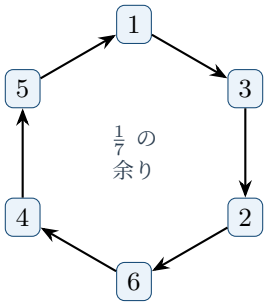


図 5.1　$1\div 7$ の割り算で、余りが巡る様子（$1\to 3\to 2\to 6\to 4\to 5\to 1$）。6 個で一巡するので、周期は 6。

$0.999\ldots = 1$ も、部分和で確かめられます。$1 - 0.9 = 0.1$、$1 - 0.99 = 0.01$、…と、差は限りなく 0 に近づきます。

この章のまとめ

- 割り算の余りは有限の種類しかないので、小数は必ず循環する。
- $\frac{1}{7}$ の周期は 6。$p = 7, 17, 19, 23, 29, 97$ では周期が $p - 1$（計算で確認）。

第 6 章

代数の記法と原理（第 6 章）

6.1　この章の位置づけ

第 6 章から代数です。代数では、数の代わりに文字を使い、計算の規則を、一般的に述べます。ド・モルガンは、文字は「どんな数でもよい」ことを表し、規則は、文字にどんな数を入れても成り立つ、ことが大切だと説きます。

6.2　文字の規則を、数で確かめる

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ は、文字 a, b にどんな数を入れても成り立つ規則です。数で確かめてみます。

a	b	$(a+b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$
2	3	25	$4 + 12 + 9 = 25$
5	-2	9	$25 - 20 + 4 = 9$
-4	-1	25	$16 + 8 + 1 = 25$

表 6.1　$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ の確認。$a, b \in \{-5, \ldots, 5\}$ の 121 通りすべてで、計算機でも確かめた。

この章のまとめ

- 代数の文字は「どんな数でもよい」。規則は、どんな数でも成り立つ。
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ は、数と図で確かめられる。

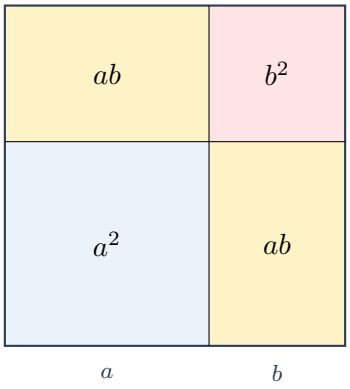


図 6.1　1 辺 $a+b$ の正方形を分けると、a^2、ab が 2 つ、b^2。$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$。

第 7 章

代数の基本規則（第 7 章）

7.1　この章の位置づけ

第 7 章は、代数の基本の規則（分配の法則、乗法公式、因数分解）を扱います。ド・モルガンは、これらを覚える際、規則が、算術の規則を、文字で一般化したものだと理解することが大切だ、と説きます。

7.2　公式を使った暗算

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ という公式は、暗算に役立ちます。47^2 を、$(50-3)^2 = 50^2 - 2\cdot 50\cdot 3 + 3^2 = 2500 - 300 + 9 = 2209$ と計算できます。

計算	公式の使い方	結果
47^2	$(50-3)^2 = 2500 - 300 + 9$	2209
53×47	$(50+3)(50-3) = 2500 - 9$	2491
98×102	$(100-2)(100+2) = 10000 - 4$	9996

表 7.1　公式を使った暗算。$a, b \in \{-9, \dots, 9\}$ で $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ も、計算機で確認した。

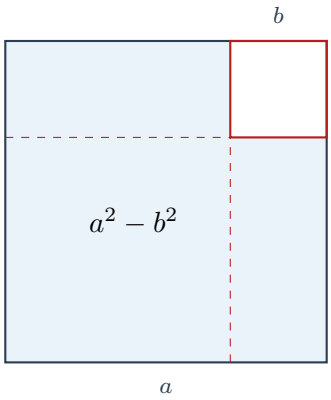


図 7.1　大きな正方形（1 辺 a）から小さな正方形（1 辺 b）を除いた、L 字形の面積が $a^2 - b^2$。これを長方形に並べ替えると、縦横が $(a-b)$ と $(a+b)$ になる。

この章のまとめ

- 代数の規則は、算術の規則の一般化。
- $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ で、$47^2 = 2209$、$53 \times 47 = 2491$ が暗算できる。

第 8 章

一次方程式（第 8 章）

8.1　この章の位置づけ

第 8 章は一次方程式です。文章で書かれた問題を、方程式に直し、解く。ド・モルガンは、方程式が、問題の条件を式に写したものであり、解くことは、「条件を満たす数を見つけること」だと述べます。

8.2　例：年齢の問題と、追いつく問題

年齢の問題：父の年齢は、息子の 3 倍です。10 年後には、父の年齢は、息子の 2 倍になります。今の年齢は？ 息子の今の年齢を x とすると、$3x + 10 = 2(x + 10)$、つまり $x = 10$。息子 10 歳、父 30 歳です。確かめると、10 年後は息子 20 歳、父 40 歳で、40 は 20 の 2 倍です。

追いつく問題：A が午前 8 時に時速 5 km で出発し、B が午前 9 時に同じ場所から時速 7 km で同じ向きに出発します。B が A に追いつくのは、何時間後か。A が出発してから t 時間後に追いつくとすると、$5t = 7(t-1)$、これを解いて $t = 3.5$。午前 11 時 30 分で、そのとき 2 人とも 17.5 km 進んでいます。

	A（時速 5 km）	B（時速 7 km、1 時間遅れ）
出発から 3 時間	15 km	14 km
出発から 3.5 時間	17.5 km	17.5 km
出発から 4 時間	20 km	21 km

表 8.1　A と B の進んだ距離（A の出発から数えた時間）。3.5 時間で並び、そのあとは B が前に出る。

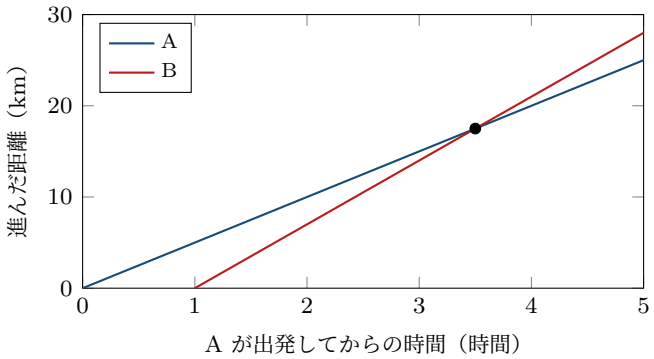


図 8.1　2 本の直線の交点が、追いつく時刻と場所（$t = 3.5$、17.5 km）。連立の一次式の解は、直線の交点。

この章のまとめ

- 方程式は、問題の条件を式に写したもの。解は、条件を満たす数。
- 年齢の問題は息子 10 歳・父 30 歳。追いつく問題は 3.5 時間後、17.5 km 地点。

第 9 章

負の符号について（第 9 章）

9.1　この章の位置づけ

第 9 章は、負の数と負の符号の扱いです。ド・モルガンの時代にも、負の数は、理解しにくいものでした。「-1 に -1 をかけると、なぜ $+1$ になるのか」。この章は、この疑問に、数学の規則の一貫性から答えようとします。

9.2 $(-1)\times(-1)=+1$ の理由

分配の法則 $a(b+c)=ab+ac$ を、負の数でも成り立たせたいとします。$(-1)\times\big(1+(-1)\big)$ を 2 通りに計算します。

- 括弧の中を先に：$1+(-1)=0$ なので、$(-1)\times 0=0$。
- 分配の法則で：$(-1)\times 1+(-1)\times(-1)=-1+(-1)\times(-1)$。

2 つが等しいはずなので、$-1+(-1)\times(-1)=0$、したがって $(-1)\times(-1)=+1$ でなければなりません。

$\times$	$+3$	-3
$+2$	$+6$	-6
-2	-6	$+6$

表 9.1　符号の積の表。同じ符号どうしは $+$、違う符号は $-$。

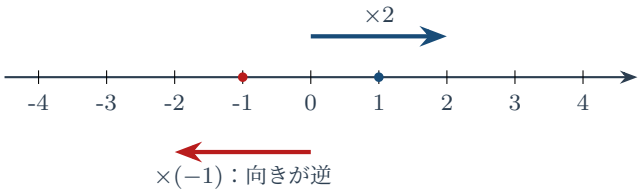


図 9.1　-1 をかけることは、数直線で、向きを逆にすること。2 回かければ、元の向きに戻る。したがって $(-1)\times(-1)=+1$。

この章のまとめ

- $(-1)\times(-1)=+1$ は、分配の法則を負の数でも保つために、そうなるべきもの。
- -1 をかけることは、数直線で向きを逆にすること。

第 10 章

二次方程式（第 10 章）

10.1　この章の位置づけ

第 10 章は、二次方程式です。解の公式が、平方完成から出ること、判別式の符号によって、解の個数が決まることを扱います。

10.2　判別式と解

$ax^2 + bx + c = 0$ の解は $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$。判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号で、解の種類が決まります。

方程式	判別式 D	解
$x^2 - 5x + 6 = 0$	1	$x = 2,\ 3$
$x^2 - 4x + 4 = 0$	0	$x = 2$（重解）
$2x^2 - 3x - 2 = 0$	25	$x = 2,\ -\frac{1}{2}$
$x^2 + 2x + 5 = 0$	-16	$x = -1 \pm 2i$（実数解なし）

表 10.1　判別式と解（計算で確認）。$D > 0$ で異なる 2 つの実数解、$D = 0$ で重解、$D < 0$ で実数解なし。

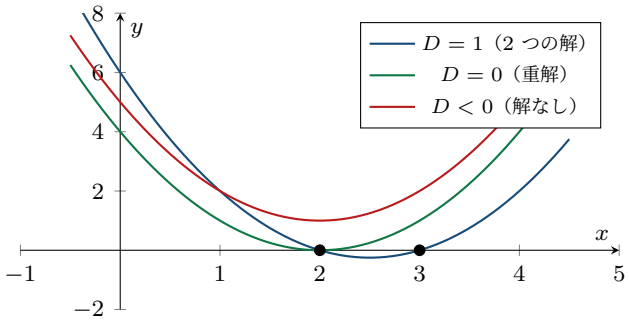


図 10.1　放物線と x 軸の交わり方。$D > 0$ なら 2 点、$D = 0$ なら接する、$D < 0$ なら交わらない（赤は例として $x^2 - 4x + 5$）。

この章のまとめ

- 解の公式は平方完成から出る。判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号で、解の個数が決まる。
- $x^2 - 5x + 6 = 0$ は $x = 2, 3$。$x^2 + 2x + 5 = 0$ は $x = -1 \pm 2i$。

第 11 章

累乗根一般と対数について（第 11 章）

11.1　この章の位置づけ

第 11 章は、累乗根と対数です。対数は、掛け算を足し算に変える道具で、計算尺や対数表を生みました。ド・モルガンは、対数の考え方（指数の足し算）を、理由から説明することを勧めます。

11.2　対数で掛け算をする

37×58 を、常用対数で計算します。$\log_{10} 37 = 1.5682$、$\log_{10} 58 = 1.7634$。足すと 3.3316、$10^{3.3316} = 2146$ で、$37 \times 58 = 2146$ と一致します。

n	2	3	5	7
$\log_{10} n$	0.3010	0.4771	0.6990	0.8451

表 11.1　常用対数の値（計算で確認）。たとえば $\log_{10} 2 + \log_{10} 5 = 0.3010 + 0.6990 = 1 = \log_{10} 10$。

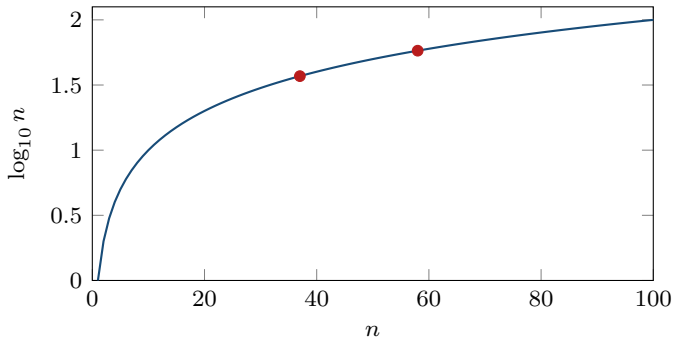


図 11.1　常用対数のグラフ。掛け算は対数の足し算：$\log 37 + \log 58 = 3.3316$、これは 2146 の対数。

この章のまとめ

- 対数は、掛け算を足し算に変える。$\log(ab) = \log a + \log b$。
- 37×58：$1.5682 + 1.7634 = 3.3316$、$10^{3.3316} = 2146$。

第 12 章

代数の学び方について（第 12 章）

12.1　この章の位置づけ

第 12 章は、代数の学び方についての助言です。ド・モルガンは、規則を覚えるだけでなく、自分で実例を作り、数を入れて確かめ、図に描いてみることを勧めます。

12.2　数を入れて確かめる

代数の式変形が正しいかどうかは、具体的な数を入れて確かめられます。たとえば、$(x+3)(x-2)$ を展開して x^2+x-6 と書いたとき、いくつかの x で、両辺の値を比べます。

x	-3	0	1	2	3
$(x+3)(x-2)$	0	-6	-4	0	6
x^2+x-6	0	-6	-4	0	6

表 12.1　展開の確かめ。どの x でも、両辺が一致する。もし x^2-x-6 と書いていたら、$x=1$ で $-6 \neq -4$ で誤りが分かる。

2 次式なら、異なる 3 つの値で一致すれば、2 つの式は、完全に同じ式だと言えます（2 次式は、3 点で決まる）。

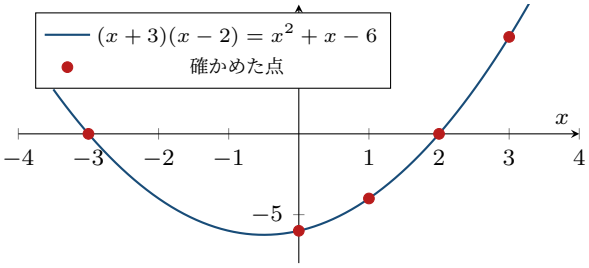


図 12.1　確かめた 5 点は、すべて同じ放物線の上にある。

この章のまとめ

- 代数は、規則の暗記でなく、実例で確かめながら学ぶ。
- 展開は、数を入れて確かめられる。2 次式なら、3 点の一致で十分。

第 13 章

幾何学の定義について（第 13 章）

13.1　この章の位置づけ

第 13 章から幾何学です。ド・モルガンは、点・線・面といった、幾何学の基本の言葉の定義を取り上げます。ユークリッドの定義（「点は、部分をもたないもの」「線は、幅のない長さ」）は、現実の点や線ではなく、考えの上の対象を表していて、定義の読み方に注意が必要だ、と論じます。

13.2　角の種類

角は、大きさで種類に分けられます。

名前	大きさ
鋭角	0° より大きく 90° より小さい
直角	90°
鈍角	90° より大きく 180° より小さい
平角	180°
周角	360°

表 13.1　角の種類。直角は、円を 4 等分した 1 つ。

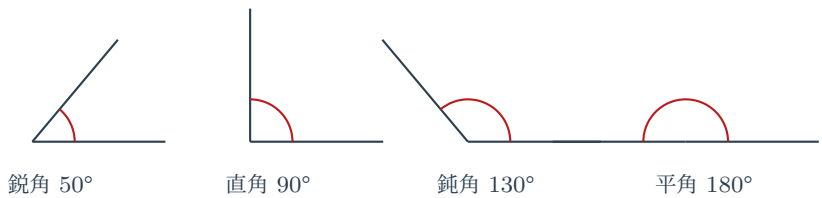


図 13.1　角の 4 つの例。開き具合で、鋭角、直角、鈍角、平角。

この章のまとめ

- 幾何学の定義は、考えの上の対象（幅のない線など）を表す。
- 角は、鋭角・直角・鈍角・平角・周角に分けられる。

第 14 章

幾何学的推論について（第 14 章）

14.1　この章の位置づけ

第 14 章は、幾何学の証明の進め方です。ド・モルガンは、幾何学の推論が、「定義と公理から出発して、一歩ずつ、必然的に進む」ことの美しさを述べます。同時に、図に頼りすぎる危険も指摘します。

14.2　ピタゴラスの定理を数で確かめる

直角三角形の、直角をはさむ 2 辺を a, b、斜辺を c とすると、$a^2 + b^2 = c^2$。整数の組で確かめます。

a	b	c	a^2+b^2	c^2	一致
3	4	5	25	25	○
5	12	13	169	169	○
8	15	17	289	289	○
7	24	25	625	625	○

表 14.1　ピタゴラスの定理を満たす整数の組（計算で確認）。

この章のまとめ

- 幾何学の推論は、定義と公理から、一歩ずつ進む。図に頼りすぎない。
- ピタゴラスの定理：$3^2 + 4^2 = 5^2$、$5^2 + 12^2 = 13^2$、$8^2 + 15^2 = 17^2$。

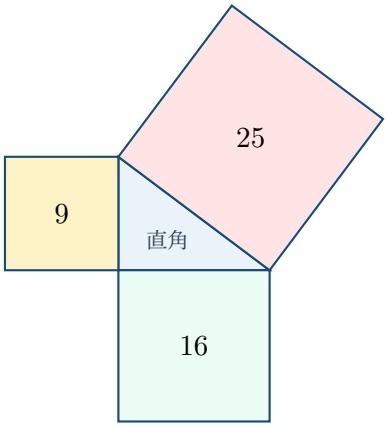


図 14.1　3 辺 $3, 4, 5$ の直角三角形と、各辺を 1 辺とする正方形。面積は 9、16、25 で、$9 + 16 = 25$。

第 15 章

公理について（第 15 章）

15.1　この章の位置づけ

第 15 章は、公理（証明なしに認める前提）です。ユークリッドの公理には、「等しいものに等しいものを加えれば、等しい」のような、ごく当たり前のものと、平行線についての公準のような、より複雑なものがあります。ド・モルガンは、公理が何を意味し、なぜ認めるのかを論じます。

15.2　三角形の内角の和：公理から導かれる結果

平行線の公準から、「三角形の内角の和は 180°」が導かれます。座標でランダムに作った三角形 3 つで、内角の和を計算しても、180.0000000000° になります（計算機で確認）。

三角形	内角の和
ランダムな三角形（1）	180°
ランダムな三角形（2）	180°
ランダムな三角形（3）	180°
球面上の、3 つの角がすべて直角の三角形	270°

表 15.1　平面の三角形の内角の和は 180°。平行線の公準が成り立たない球面では 180° とは限らない（球面の 8 分の 1 の三角形で 270°）。

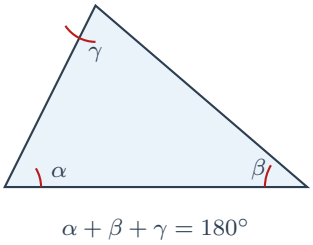


図 15.1　平面の三角形の 3 つの角の和は 180°（平行線の公準から）。

この章のまとめ

- 公理は、証明なしに認める前提。平行線の公準は、ほかの公理より複雑。
- 平面では内角の和が 180°。球面では 180° を超える（270° の例）。

第 16 章

比例について（第 16 章）

16.1　この章の位置づけ

第 16 章は、比と比例です。長さや面積の比を考えるとき、2 つの量が、通約できる（共通の単位で測れる）場合と、できない場合があります。ド・モルガンは、ユークリッドの比例の定義（「等倍」を使う定義）が、通約できない量にも使えるよう、工夫されたものだと説明します。

16.2　通約できない比：$\sqrt{2}$

正方形の対角線と 1 辺の比は $\sqrt{2} : 1$ で、これは、整数どうしの比では表せません。それでも、整数の比で、いくらでも近づけます。

整数の比	$\frac{7}{5}$	$\frac{17}{12}$	$\frac{99}{70}$	真の値 $\sqrt{2}$
値	1.4000	1.41667	1.41429	1.41421

表 16.1　$\sqrt{2}$ に近づく整数の比（計算で確認）。どれも、ちょうどにはならない。

身近な例は、紙の A 判です。A4 は 210 mm × 297 mm で、長辺 ÷ 短辺 $= 1.4143$、$\sqrt{2} = 1.4142$ にほぼ等しい。半分に折っても、縦横の比が変わらない形です。

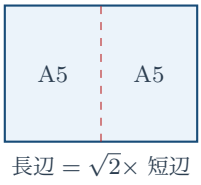


図 16.1　A4 を半分に折ると A5（相似）。縦横比 $\sqrt{2}:1$ が保たれる。

この章のまとめ

- 比の定義は、通約できない量にも使えるよう工夫されている。
- 対角線と 1 辺の比 $\sqrt{2}$ は、整数の比 $\frac{99}{70}=1.41429$ などで、いくらでも近づける。

第 17 章

代数の線・角・図形の比の測定への応用（第 17 章）

17.1　この章の位置づけ

最終の第 17 章は、代数を、幾何学の量（線の長さ、角、図形の面積の比）に応用します。代数と幾何学を結びつけると、図形の問題を、方程式で解けるようになります。

17.2　相似と三角比

相似：身長 1.8 m の人の影が 2.4 m、同じ時刻に、木の影が 12 m のとき、木の高さは、$1.8:2.4=h:12$ より、$h=9$ m。

三角比：直角三角形の辺の比は、角で決まります。よく使う角の値は、

角	sin	cos	tan
30°	$\frac{1}{2}=0.500$	$\frac{\sqrt{3}}{2}=0.866$	$\frac{1}{\sqrt{3}}=0.577$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}=0.707$	$\frac{\sqrt{2}}{2}=0.707$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}=0.866$	$\frac{1}{2}=0.500$	$\sqrt{3}=1.732$

表 17.1　よく使う角の三角比（計算で確認）。$\sin 60^\circ=\cos 30^\circ$ などの関係が見える。

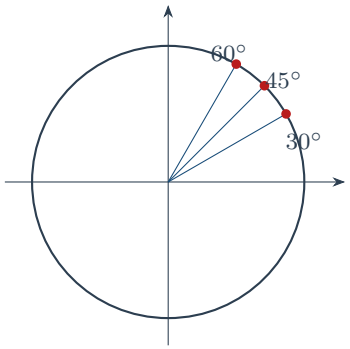


図 17.1　単位円と、$30°, 45°, 60°$ の点。座標が $(\cos\theta, \sin\theta)$ に当たる。

この章のまとめ

- 代数を図形に応用すると、相似の問題は、比の方程式で解ける（木の高さ 9 m）。
- 三角比は、角から辺の比を決める。$30°$ で $\sin = \frac{1}{2}$、$45°$ で $\tan = 1$、$60°$ で $\cos = \frac{1}{2}$。

おわりに：この本で確かめたことの一覧

章	確かめた内容	方法
第 1 章	$37 \times 58 = 2146$ の確かめ	概算・一の位・分解
第 2 章	1831 を基数 2〜12 で表記、桁数	計算
第 3 章	9 を捨てる検算（3487×296）	余りの計算
第 4 章	分数の通分・約分・割り算	分数で計算
第 5 章	循環小数の周期（$p = 3 \sim 97$）	割り算の余り
第 6〜7 章	$(a+b)^2$、$(a-b)(a+b)$ の恒等式、暗算	数値・全探索
第 8 章	年齢の問題、追いつく問題	方程式
第 9 章	$(-1) \times (-1) = 1$	分配の法則
第 10 章	二次方程式と判別式	解の公式
第 11 章	対数での掛け算、常用対数の値	計算
第 12 章	展開の数値による確かめ	数の代入
第 13〜15 章	角の種類、ピタゴラスの定理、内角の和	計算・乱数の三角形
第 16〜17 章	$\sqrt{2}$ の近似、A 判、相似、三角比	計算

表 17.2　本書で確かめたことの一覧。

本書でできなかったこと

- ド・モルガンの原著の細かい議論、当時の教育への意見、歴史的な言及は、章の主題にもとづく要約にとどまり、全部は取り上げていません（未確認）。
- 本書の例（年齢の問題、追いつく問題、A 判など）は、ド・モルガンの本文のものではなく、本書の例示です。